

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ**Тренировочный вариант № 100040**

Дата формирования: 10.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в конце файла.

Алгебра

1. Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение: длина 3,4 м, ширина 2 м, высота 2,1 м. Дверь: ширина 62 см, высота проёма 1,8 м. Для установки дровяной печи дополнительных затрат нет. Установка электрической печи (подведение кабеля): 6800 руб.

Установите соответствие между массами и номерами печей.

Масса (кг): 17 → ?; 41 → ?; 39 → ?.

Запишите последовательность трёх цифр (номера печей для масс 17, 41, 39).

Номер печи	Тип	Объём помещения (куб. м)	Масса (кг)	Стоимость (руб.)
1	дровяная	8 – 12	39	22 000
2	дровяная	10 – 19,5	41	28 000
3	электрическая	9 – 17	17	19 500

Ответ: _____

2. Найдите площадь пола парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____

3. Во сколько рублей обойдётся покупка электрической печи с установкой и доставкой, если доставка стоит 1000 рублей?

Ответ: _____

4. Доставка любой печи стоит 800 рублей. При покупке печи стоимостью больше 20 000 рублей - скидка 15% на товар и 20% на доставку. Сколько рублей будет стоить покупка печи номер 1 с доставкой?

Ответ: _____

5. Хозяин выбрал дровяную печь. Чертёж передней панели показан на рисунке. Верхняя часть кожуха - арка по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха. Найдите радиус закругления арки R в сантиметрах.



Рис. 1

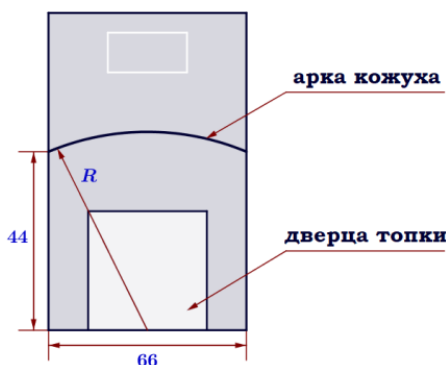


Рис. 2

Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $21\frac{1}{2} : \frac{3}{5}$.

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $(a^3)^{-4} : a^{-14}$ при $a = 5$.

Ответ: _____

9. Решите уравнение: $x^2 - 8x + 12 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

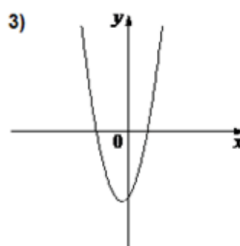
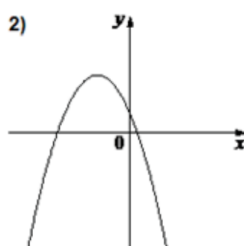
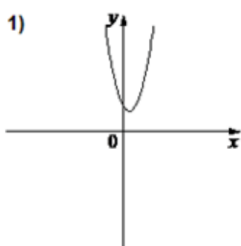
Ответ: _____

10. В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсмена из Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен не из России.

Ответ: _____

11. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов. Запишите последовательность цифр (номер характеристики для графиков А, Б, В) без пробелов.

А) $a < 0, c > 0$ Б) $a > 0, c > 0$ В) $a > 0, c < 0$



Ответ: _____

12. Центробежное ускорение при движении по окружности (в м/с^2) можно вычислить по формуле $a = \omega^2 R$, где ω - угловая скорость (в с^{-1}), а R - радиус окружности. Пользуясь этой формулой, найдите радиус R (в метрах), если угловая скорость равна 8 с^{-1} , а центробежное ускорение равно 128 м/с^2 . Ответ дайте в метрах.

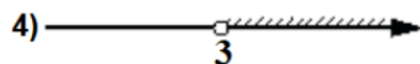
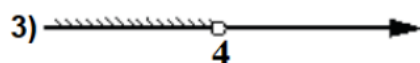
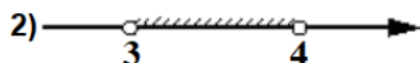
Ответ: _____

13. Решите систему неравенств. На каком рисунке изображено множество её решений?

В ответе укажите номер правильного варианта.

$$\begin{cases} -9 + 3x > 0, \\ 2 - 3x > -10 \end{cases}$$

1) нет решений



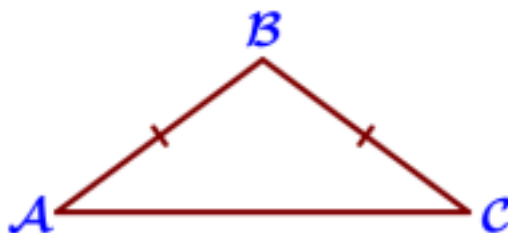
Ответ: _____

14. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 8 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 320 мг. Найдите массу изотопа через 48 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

Ответ: _____

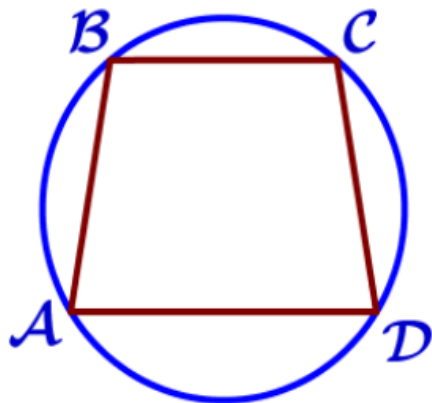
Геометрия

15. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, $\angle ABC=108^\circ$. Найдите угол BCA. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

16. Угол A трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC , вписанной в окружность, равен 47° . Найдите угол C этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

17. В равнобедренной трапеции основания равны 3 и 5, а один из углов между боковой стороной и основанием равен 45° . Найдите площадь трапеции.



Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Ответ: _____

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

- 1) Вертикальные углы равны.
- 2) Две окружности пересекаются, если радиус одной окружности больше радиуса другой окружности.
- 3) Диагонали трапеции пересекаются и делятся точкой пересечения пополам.

Запиши номер верного утверждения.

Ответ: _____

20. Решите систему уравнений (см. рисунок):

$$3x^2 + 2y^2 = 45,$$

$$9x^2 + 6y^2 = 45x.$$

☐ Введи пары (x; y) через «и»

Пример: (1; -1) и (3;

2)

Ответ: _____

21. Моторная лодка прошла против течения реки 192 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч.

Ответ: _____

22. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \cdot (|x/5,5 - 5,5/x| + x/5,5 + 5,5/x)$ (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

$$y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{5,5} - \frac{5,5}{x} \right| + \frac{x}{5,5} + \frac{5,5}{x} \right)$$

Ответ: _____

23. Высота АН ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH=24 и CH=1. Найдите высоту ромба.

Ответ: _____

24. Биссектрисы углов C и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке L, лежащей на стороне AB. Докажите, что L - середина AB.

Ответ: _____

25. В треугольнике ABC известны длины сторон AB=40, AC=64, точка O - центр окружности, описанной около треугольника ABC. Прямая BD, перпендикулярная прямой AO, пересекает сторону AC в точке D. Найдите CD.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	321
2	6,8
3	27300
4	19340
5	55
6	17.5
8	1
9	6
10	0.35
11	213
12	2
13	2
14	5
15	36
16	133
17	4
18	25
19	1
20	(3; -3) и (3; 3)
21	20
22	± 1
23	7
24	доказано
25	39

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

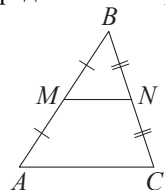
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

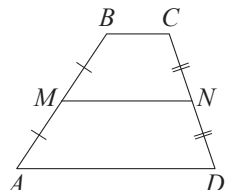
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

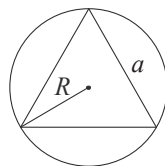


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

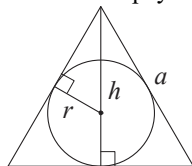


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

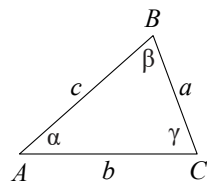
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



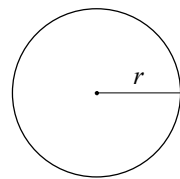
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

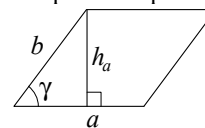


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

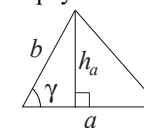
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

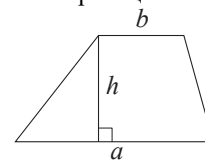
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

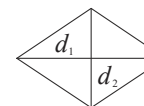
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

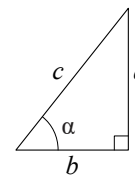
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0